《计算机系统实践》任务书

1. 实践目的 2
2. 实践形式 2
3. 实践任务 2
   3.1. 任务一：用汇编语言实现支持算术表达式的计算器 3
   3.2. 任务二：单周期处理器设计 4

1. 实践目的

本次实践任务包括计算机系统结构分析、汇编程序开发及 Logisim 电路仿真实验，旨在使学生深入理解计算机系统的层次结构、体系结构及其组成原理，掌握中央处理器关键模块（包括运算器、寄存器组、控制单元等）的功能与工作机制，熟练运用汇编语言进行程序设计或分析，理解存储器编址与组织管理方法，掌握磁盘文件系统的基本组织与管理原理。通过系统化的项目实践，培养学生综合分析、创新设计与解决实际问题的能力，建立良好的计算机系统程序设计思维模式。

2. 实践形式

本次实践均需独立完成两个子任务，项目考核采用现场答辩形式。具体要求如下：

1) 项目答辩具体要求包括：

a) 准备好汇报所需的 PPT、视频、源代码、Logisim 项目文件等

b) 汇报不超过 4 分钟。汇报形式自行决定（可以结合 PPT、视频、程序运行演示等），包括项目功能、难点、解决思路等。先任务一（演示代码中，代码段前可以有注释，每行指令后不能有注释。）、再任务二；

c) 报告人使用自己笔记本电脑，通过腾讯会议形式进行报告。请提前准备好软硬件环境并登录腾讯会议软件；

d) 视频演示后进入答辩环节；

e) 答辩环节需提前准备好开发工具，可能会需现在进行修改调试；

2) 答辩结束后一周内提交实验报告（两个任务合在一个实验报告中）。实验报告命名格式为学号+姓名。实验报告以班级为单位发送到：18973721798@163.com；

3) 最终评分包括：考勤分（10%）、报告分（20%）、工作量评分（50%），答辩评分（20%）。

3. 实践任务

普通项为必做项，未全部完成者成绩评定为“不及格”。带*项目为选做加分项。任务一（1）和任务一（2）任选一项

3.1. 任务一（1）：用汇编语言实现支持算术表达式的计算器

本任务为使用汇编语言设计与实现一个支持完整算术表达式求值的计算器。要求能够支持包含整数和浮点数的四则运算的表达式的输入、计算和输出。具体功能要求包括。

1. 输入

a) 用户能够一次性输入表达式；
b) 表达式格式如：(3.2 + 4.5) * (5.1 - 2.0) / 3.0

2. 计算

a) 需支持加减乘除四则运算；
b) 需支持对整数（含负数）的计算；
c) 能够支持对小数的计算*；
d) 需支持不少于 3 个运算符的表达式计算；
e) 能够支持包含括号的表达式计算*；
f) 能够从历史记录中选择两个表达式，在中间添加乘号后计算运算结果*；

3. 输出

a) 能够输出解题思路*（需显示首先计算哪两个数，然后计算哪两个数。如 3*（4+5）,先显示 4+5=9，再显示 3*9=27）；
b) 需输出最终结果；
c) 按上前头可以输出上一个公式；

4. 存储

a) 用户输入的所有表达式需存到本地文件中；
b) 需支持用户读取历史记录；
c) 历史记录超过 10 条，支持翻页显示*；

5. 显示

a) 需提供四个菜单：计算、读取历史记录、清空历史记录、退出；
b) 每次计算完后需重新进入菜单。

实验报告中需包含流程图、调试记录、关键运算步骤时 CPU 寄存器的状态图等。

3.2. 任务一（2）：逆向分析支持算术表达式的计算器

本任务为分析一个已编译的 C 语言程序生成的汇编代码。

1. 所分析的程序

a) 用 C 语言编写满足实验任务一（1）的程序并进行编译

b) 分析编译器（如 gcc）生成的汇编语言代码

2. 分析的内容

a) 输入与显示：分析程序如何实现表达式输入，及四个菜单的控制流跳转逻辑

b) 分析程序实现整数（含负数）加减乘除四则运算的底层汇编指令与寄存器操作

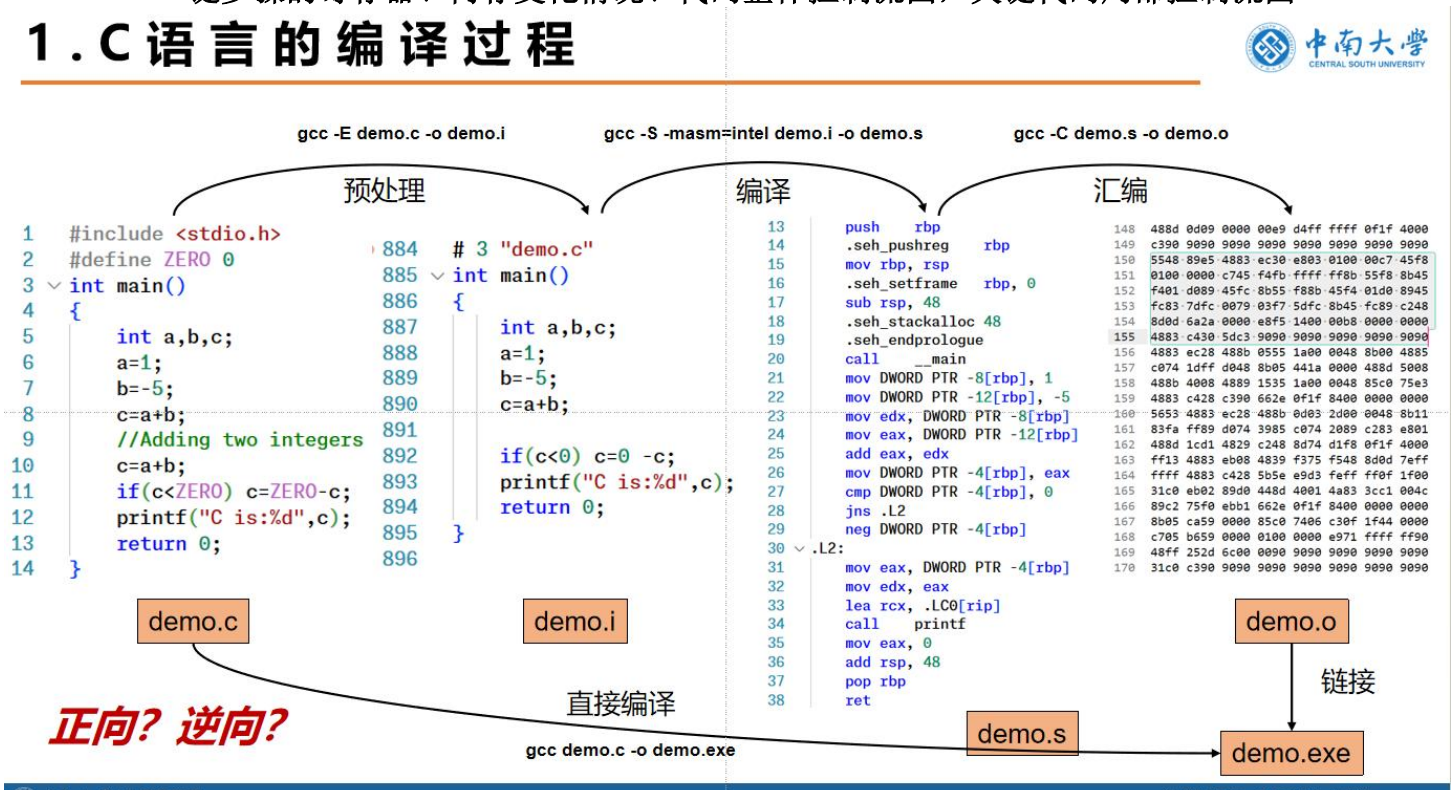
c) 分析程序处理小数/浮点数计算 、以及利用堆栈处理括号表达式的具体指令实现*

d) 分析历史记录超过 10 条时，程序实现翻页显示的内存控制机制

e) 分析“从历史记录中选择两个表达式并插入乘号计算”的数据拼接过程*

f) 其他关键代码段*

汇报及实验报告中需包含编译生成汇编代码的过程（汇报时需现场生成相应汇编代码），所分析内容的关键代码（报告中需加上相应的注释说明）及关键步骤的寄存器、内存变化情况、代码整体控制流图，关键代码局部控制流图



3.3. 任务二：单周期处理器设计

1. 功能要求

1) 32 位处理器；
2) 需支持的指令集为：{addu, subu, ori, lw, sw, beq, lui, nop} 。其中 nop 机器码为 0x00000000， 即空指令，无有效行为；
3) 能够支持 add、sub 指令*；
4) 需采用模块化和层次化设计；
5) 附件提供参考电路图，需能够解释每部分功能及其实现方式；
6) 能够自行完成电路搭建（实验报告中提供过程截图）*。

2. 说明

1) Logisim 程序在群共享里，需要先安装 Java。
2) 参考视频：

【 Logisim03 ALU 设 计 】 https://www.bilibili.com/video/BV1Mb411W72L/?share_source=copy_web&vd_source=854874878e5e4cd5d9cc49607c38af7e